

文章编号:2097-4558(2024)04-1025-18

抱团取暖:基金团体与季末股价拉升

王春峰, 李彤, 姚守宇, 房振明
(天津大学 管理与经济学部, 天津 300072)

【摘要】公募基金行业的高质量发展对于活跃资本市场、推动中国特色现代资本市场建设具有重要意义。基于2005~2021年主动管理型公募基金的股票持仓明细数据识别基金团体,以基金抱团股在季末前后的股价表现为视角,探究基金团体的期末业绩粉饰行为及其内在行为动机。研究表明,基金团体对季度末最后两天的股票超额收益存在显著的拉升作用,该结论在经过一系列稳健性检验后仍然成立,而且,基金团体更偏好于对高流动性、高估值的股票进行季末拉升。机制分析中采用大单净买入压力从订单交易层面验证了基金团体在季度末的股价拉升行为,并通过基金净流量以及处于关键排名位置的基金比例来探究基金团体季末股价拉升的行为动机,发现基金经理更多是出于职业忧虑动机,为了掩饰当期糟糕的业绩而抱团拉升股价。此外,基金团体在经济下行时期显著增加的季末股价拉升行为也从侧面支持了职业忧虑动机。研究结论为健全公募基金行业的监管机制、信息披露制度以及绩效评价体系提供了重要的理论依据和参考价值。

关键词:基金团体;机构抱团;业绩粉饰;季末股价拉升;职业忧虑

中图分类号:F 832

文献标志码:A

DOI:10.3969/j.issn.2097-4558.2024.04.013

Huddle Together for Warmth: Mutual Fund Clique and End-of-Quarter Stock Price Inflation

WANG Chunfeng, LI Tong, YAO Shouyu, FANG Zhenming
(College of Management and Economics, Tianjin University, Tianjin 300072, China)

【Abstract】 The high-quality development of the mutual fund industry is of great significance to the active capital market and the promotion of the construction of a modern capital market with Chinese characteristics. This paper identifies mutual fund cliques based on detailed stock holding data of actively managed mutual funds from 2005 to 2021, and explores the behavior of manipulating end-of-period performance and the underlying motives by analyzing the stock price performance of fund clique holdings around the quarter-end. The findings indicate that there is a significant upward effect on the excess stock return by mutual fund cliques in the final two days of the quarter, and this conclusion still holds after a series of robustness checks. Moreover, fund cliques exhibit a preference for boosting the prices of stocks with high liquidity and high valuation toward the end of the quarter. In the mechanism analysis, this paper employs the net buying pressure of large transaction order flow to validate the stock price boosting behavior of fund cliques at the end of the quarter. It examines the motivation behind the behavior of pushing up stock prices of mutual fund cliques at the end of the quarter by using mutual fund net flows and the proportion of mutual funds near key rankings. The results show that mutual funds are driven by career concerns and engage in cliques to jointly push up stock prices to mask poor performance in the current

收稿日期:2023-06-21 修订日期:2023-12-10

基金项目:国家自然科学基金面上项目(72073101)

作者简介:王春峰(1966-),男,教授。研究方向为金融工程、资本市场理论与实践等。

通信作者:姚守宇(1993-),男,助理教授。E-mail:yaosy@tju.edu.cn

period. Additionally, the significant rise in the end-of-quarter stock price inflation by fund cliques during economic downturns indirectly substantiates the career concerns motive. The findings provide an important theoretical basis and reference value for improving the regulatory mechanism, information disclosure system and performance evaluation system of the mutual fund industry.

Keywords: mutual fund clique; institutional investor clique; performance manipulation; end-of-quarter stock price inflation; career concern

自2023年7月以来,中共中央政治局会议和中央金融工作会议接连提出“活跃资本市场”的重要指示,这对于稳定社会预期、促进经济高质量转型发展具有重要意义。要实现活跃资本市场,吸引中长期资金入市是关键,培育价值投资、长期投资的高质量机构投资者是重要方式。然而,在中国A股市场上,机构投资者经常表现出热衷追逐交易热点、抱团持股的特征。从2007年的“五朵金花”到2020年的“茅族部落”,中国A股市场上的机构抱团现象屡见不鲜,每一轮的机构抱团都打造了令人瞩目的高估值泡沫股票,引发市场的广泛关注和讨论。支持方认为机构抱团是相似的价值投资理念所导致的投资趋同行为,而反对方则认为机构抱团涉嫌股价操纵、炒作。因此,研究机构投资者抱团行为,尤其是机构投资者抱团过程中可能存在的股价操纵行为,对于建设公平、透明、稳定、活跃的资本市场具有重要意义。

公募基金是目前中国股票市场中占比最大的机构投资者,且基金的持仓和调仓频率相对较高,其投资交易行为的主动性和积极性较强,故本文在研究机构团体的交易行为时以主动管理型的公募基金为研究对象。现行的基金信息披露制度表明,基金只需要在定期报告中披露报告期最后一日的投资组合信息,其余时间的持仓明细不需要进行公开披露。因此,基金经理有强烈的动机在季度末对自身投资组合进行短期调整,以“美化”基金的持仓情况和业绩表现。现有文献为基金管理者的期末业绩粉饰行为提供了大量的理论基础和经验证据^[1-6]。然而,这种单个基金经理的期末业绩粉饰行为存在很大的监管处罚风险,且单个基金经理所能调动的资金相对有限。尤其是在散户主导的中国A股市场,基金经理很难在规避监管的情况下以一己之力拉升股价,实现对基金业绩报告的粉饰。在中国A股市场机构抱团盛行的背景下,基金团体的联合交易不仅降低了被监管部门查处的风险,还可以克服资金限制对基金重仓股票价格形成有力的拉升。因此,本文主要探究是否存在基金以团体合作的形式在季度末进行股价拉升,以粉饰定期业绩报告中披露的持仓

情况和业绩表现。

本文以2005~2021年主动管理类的开放式股票型基金和偏股混合型基金的股票持仓明细数据为基础,根据Crane等^[7]的研究识别基金团体并构建基金团体持股指标,以基金抱团股在季末前后的股价表现为切入视角,探究基金团体在季度末的业绩粉饰行为及其内在行为动机。研究结果表明,基金团体对季度末最后两天的股票超额收益存在显著的拉升作用,该结论在经过一系列的稳健性检验后仍然保持一致,而且,本文发现基金团体更偏好于对高流动性、高估值的股票进行季末拉升。基金抱团股在季度末最后两天存在明显高于其他交易日的大单净买入压力,这从高频订单交易行为的角度验证了基金团体在季度末的股价拉升行为。进一步,本文采用基金净流量以及处于关键排名位置的基金比例来检验基金团体季末股价拉升的两种可能动机:职业忧虑和薪酬激励,发现基金团体更多是出于职业忧虑动机进行季末股价拉升,通过掩饰当期糟糕的业绩表现以避免职业声誉受损,甚至解职风险。此外,市场经济下行时期显著加剧的基金团体季末股价拉升现象,也在一定程度上支持了职业忧虑动机。

本文的研究贡献体现在:

(1) 考虑到单个基金在进行业绩粉饰行为时所面临的较高的监管查处风险,本文以基金团体为研究对象,拓展了基金业绩粉饰行为的相关研究,并以抱团股在季末前后的股价表现为切入点,实证检验了基金团体的期末业绩粉饰行为及其内在动机。基金业绩粉饰行为的成本主要包括交易成本和监管查处风险,以往研究大多从降低交易成本的角度探究基金的业绩粉饰行为^[1-6],即在报告期期末的较短时间内调整投资组合,以较低的交易成本进行业绩粉饰,从而实现操纵效益最大化。其中,以窗口粉饰和期末业绩拉升这两类基金期末业绩粉饰行为的研究最为广泛。基于中国资本市场上广泛存在的基金抱团现象,本文考虑基金以团体形式联合交易的隐蔽性,从降低监管查处风险的角度探究基金团体的期末业绩粉饰行为,拓展了基金期末业绩粉饰行为的

研究视角。现有文献基于基金投资组合对单个基金的业绩粉饰行为进行衡量,而本文聚焦于基金团体内多个基金通过联合交易进行的期末业绩粉饰行为。因此,本文创新性地从基金抱团股的季末前后表现对基金团体的期末业绩粉饰行为进行实证检验。

(2) 拓展了基金网络和机构投资者团体的相关研究。已有研究大多关注基金网络密度、基金在网络中所处位置(网络中心度)的信息作用,仍聚焦于单个基金的研究视角。陈新春等^[8]探究基金网络密度对股票总体风险和特质风险的影响;陈胜蓝等^[9]研究基金在网络中所处位置对于基金投资绩效的影响;陆艺升等^[10]研究基金网络中心度对尾部风险承担的影响。不同于现有的基金网络文献,本文研究的基金团体(团体成员之间互相连通)是一种网络密度最大化的特殊基金网络结构,创新性地将整个基金团体视为研究对象,探究其在季度末的业绩粉饰行为,拓展了基金网络相关文献的研究视角。另一方面,现有关于机构投资者团体的研究主要关注机构团体对其所持股的股价表现和公司行为的影响,包括探讨机构抱团对于公司投资效率^[11]、企业违约风险^[12]、公司治理^[7,13-14]、股价崩盘风险^[15]以及股市稳定^[16]的影响,鲜有研究关注基金团体的期末业绩粉饰行为,而本文丰富了机构投资者团体的相关研究。此外,在衡量机构投资者团体持股情况的指标构造方面,基于 Crane 等^[7]和吴晓晖等^[15]使用的机构团体持股指标进行了一定程度的调整,以更好地刻画基金团体的持仓情况。

1 文献回顾与研究假设

1.1 基金团体的期末业绩粉饰行为

契约理论表明,代理人试图策略性地操纵委托人用来评估其技能水平或努力程度的信号,使之对自己有利^[17-18]。公募基金需要在每个季度披露包含投资组合明细、持有人结构、业绩表现等众多信息的定期报告,这是投资者评判基金经理的投资能力的重要依据,并据此对该基金的申购和赎回作出决策^[3,19-22],而且,基金在定期报告中只需披露当期期末最后一个交易日的持仓情况,这使得基金经理有较强的动机在期末较短时间内调整投资组合,以此来粉饰定期报告中披露的基金持仓情况和业绩表现。

已有研究提供了大量证据,表明基金经理在报告期末存在调整投资组合的业绩粉饰行为,主要包括窗口粉饰和期末业绩拉升。基金窗口粉饰是指基金经理在报告期结束前买入前期表现较好的“赢

家”股票并卖出前期表现较差的“输家”股票,以此来美化基金持仓情况和业绩。早期文献通过研究基金在季度末对投资组合中“赢家”股票和“输家”股票的持仓调整,为基金窗口粉饰行为提供了证据^[1,23-24]。文献[2]中构建了度量基金窗口粉饰的指标,并基于理性投资者的视角对窗口粉饰行为作出解释。文献[3,25-26]中发现,报告期业绩表现较差、选股能力较差的基金更倾向于进行窗口粉饰,且这一行为会造成基金下一季度的业绩表现更差。

期末业绩拉升主要强调基金经理在报告期期末大量增持已经持有的股票,通过拉升重仓股股价来改善基金业绩。Carhart 等^[4]首次发现了基金经理存在期末业绩拉升的行为,而且基金投资组合会在下一季度初很快出现收益反转的情况。这一现象在后续大量研究中也得到了证实^[5,27-30]。Bhattacharyya 等^[31]为基金经理的期末业绩拉升行为提供了理论基础,发现期末业绩拉升行为会导致过度交易并损害基金长期表现。随后,众多学者开始讨论影响基金期末业绩拉升行为的可能因素。李祥文等^[6]从薪酬激励的角度考察业绩排名对于基金期末业绩拉升的可能影响,发现位于关键业绩排名附近的基金有更加强烈的动机进行期末业绩拉升。凌爱凡等^[32]考虑基金规模、投资风格和管理团队的异质性对于基金期末业绩拉升的影响。Duong 等^[33]发现,监管部门的关注增加有助于减少基金的期末业绩拉升行为。

Becker^[34]指出,一个组织是否参与非法活动的概率取决于成本与收益的权衡。具体地,只有当粉饰业绩所获得的收益超出其成本时,基金经理才会采取行动。基金经理在进行业绩粉饰行为的过程中,主要面临调整投资组合所需的交易成本以及被监管部门察觉的处罚成本和名誉损失。从降低交易成本的角度,Ben-David 等^[5]认为,只有在报告期末,基金经理才能判断当期是否需要调整投资组合进行粉饰,而且在期末拉抬股价的效益会达到最大化。因此,无论是窗口粉饰还是期末业绩拉升都是基金在报告期结束前较短时间内进行的操纵行为,以较小的交易成本达到理想的操纵效果。中国 A 股市场上存在大量的机构抱团现象,例如,2009~2010 年抱团金融、地产板块,2011~2012 年抱团消费板块,2013~2015 年抱团科技股等。在机构抱团逐渐常态化的背景下,一些基金在季度末共同买入相同的股票致使抱团股价格上涨,监管部门也很难判定这种行为是否涉嫌操纵,抑或正常的基金调仓行为。因此,多个基金对个股股价的联合拉升极大地增加

了监管部门的审查难度,而且,中国A股市场投资者结构中个人投资者占据主导地位,稳居最大专业机构投资者地位的公募基金占比不足10%^[1]。单个基金经理所能调动的资金有限,拉升一些小市值股票对基金业绩影响微乎其微,而以一己之力拉抬持仓占比较高的大市值股票价格又难以实现。因此,基金可能在季度末以团体的形式共同拉抬股价,在规避监管的同时改善基金业绩,故提出:

假设1 基金团体在季度末存在显著的股价拉升行为。

1.2 基金团体季末拉升的标的股票特征分析

基金在进行期末业绩拉升时通常会选择对流动性较差的股票进行操纵^[5,27,35],主要是由于单个基金本身的资金能力有限,基金的交易行为可以对这类股票产生较大的价格影响,操纵成本相对较低。然而,对于基金团体而言,其拥有更为强大的资金优势,操纵成本可能不是基金团体考虑的首要因素。基金团体更注重股价拉升的可实现性和隐蔽性,而被操纵股票的高流动性不仅有利于基金团体在季度末快速实现股价拉升,并在下一季度初快速退出,可以极大降低被监管部门审查的风险。基于此,本文推测基金团体更倾向于对流动性较好的股票进行季末拉升。此外,沈红波等^[36]的研究表明,基金在业绩排名的压力下会增加对泡沫资产的配置,展现出“泡沫骑乘”的特征。陆蓉等^[37]发现,持股时间越短的基金具有更强的博彩偏好特征,倾向于买入价格高估的股票,通过“泡沫骑乘”来获取短期高额收益。同时,基金配置泡沫资产也在一定程度上迎合了基金投资者的偏好,吸引更多的资金流入基金,扩大其资产管理规模^[38]。由于基金团体的季末股价拉升是一种短期投机行为,要求股价拉升的效果立竿见影,故基金团体出于博彩偏好的心理会选择高估值的股票进行拉升。据此,对基金团体季末拉升的标的股票特征提出:

假设2 基金团体倾向于对高流动性、高估值的股票进行季末拉升。

1.3 基金团体季末拉升股价的动机分析

基金的期末业绩粉饰行为本质上是基金管理者与外部投资者利益不一致所导致的委托代理问题,即基金管理者在季度末调整投资组合持仓配置、拉抬重仓股股价,利用信息不对称向外部投资者夸大自身的投资能力。从基金管理者自身利益最大化的角度,基金管理者需要粉饰当期业绩的动机通常有两种:掩盖当期的投资业绩不佳或追求更高的薪酬奖励。现有文献也表明,职业忧虑和薪酬激励是影

响基金经理投资决策行为的重要因素^[39-43]。

职业忧虑是指基金经理担心其因投资行为或业绩表现不佳而影响未来的职业生涯^[44]。基金投资者倾向于追逐业绩表现较好的基金^[45-47],因此,较差的基金表现可能导致下一季度大量的资金流失,甚至对基金经理的职业生涯造成负面影响^[40,48-49]。基金经理在面临这种职业忧虑的情况下,可能会采取一些业绩粉饰行为以避免向投资者公布糟糕的业绩^[1,5]。因此,从职业忧虑的角度,基金团体在季末拉升股价是为了在报告期结束之前掩饰前期较差的投资表现,维持投资者对其专业能力的信任,避免糟糕的业绩披露所带来的声誉受损,甚至解职风险。

另一方面,基金管理者经常根据薪酬激励制度调整投资决策行为^[50]。基金的相对业绩排名是目前基金行业中较为盛行的一种业绩考核机制。根据锦标赛理论^[51],相对业绩排名的考核机制通过促进基金经理之间的相互竞争,更有效地激励基金经理努力提升业绩,但这种激励机制也会导致基金管理者为提高自身业绩排名而采取一些短视行为^[52]。早期研究发现,排名较高的赢家基金更倾向于对投资组合进行期末拉升^[5,28,33],以吸引更多投资者加入,获得更高的业绩排名。进一步,Li等^[53]从基金提升业绩排名的难易程度出发,由于基金经理的薪酬在越过考核机制中设定的关键排名位置后会出现大幅提升,故位于关键排名位置附近的基金进行期末业绩拉升的动机更强。基于此,本文推测,在短期业绩排名考核机制下,为了以较小的成本获取更高的薪酬奖励,基金团体中位于关键排名位置附近的基金比例越高,基金团体在季度末对所持股票价格的拉升作用越强。

基于上述对于基金团体季末业绩粉饰行为的动机分析,提出:

假设3a(职业忧虑动机) 基金团体为了掩盖当期业绩表现不佳进行季末股价拉升。

假设3b(薪酬激励动机) 基金团体为了在基金排名锦标赛中获取更高的薪酬奖励进行季末股价拉升。

2 研究设计

2.1 样本数据与数据来源

本文主要研究基金团体在季度末的业绩粉饰行为,聚焦于公募基金的主动持仓和调仓行为,因此,

1) 以2021年中国A股市场的投资者结构为例,个人投资者持股占流通股比例达到34%,专业机构投资者为22.4%。其中,公募基金作为最大的专业机构投资者,占比仅为8.77%

本文所使用的公募基金样本为主动管理类的开放式股票型基金和偏股混合型基金,剔除指数型、增强指数型基金等被动管理类投资基金。本文的样本区间为2005~2021年,以2005年作为样本研究起点是由于2005年之前的公募基金产品数量较少,基金“抱团”现象相对较少。以往基金网络的相关研究^[8-9,54-55]大多均采用2005年作为样本研究起点。公募基金的股票持仓明细、基金净值等相关数据均来自国泰安数据库(CSMAR)。

关于个股的研究样本方面,本文选取2005~2021年沪深A股非金融行业上市公司,并对个股数据进行以下处理:剔除上市不满1年的个股、剔除ST、PT等非正常交易状态的股票(风险警示股、待退市股和净资产为负股)。个股的股价特征、财务信息等相关数据均来自CSMAR数据库,其中,Fama-French三因子模型^[56]、Carhart四因子模型^[57]和Fama-French五因子模型^[58]中的因子数据来自中央财经大学中国资产管理研究中心。为缓解极端离群值对回归结果的影响,对所有连续型变量在1%和99%分位数上进行了缩尾处理。

2.2 变量定义

(1) 个股超额收益率与季末股价拉升水平。有关基金期末业绩粉饰的研究主要讨论窗口粉饰和期末业绩拉升,这两种行为都会造成基金抱团股在季末出现短期的股价拉升现象。由于本文以基金团体为研究对象,无法从基金投资组合的角度对基金团体的季末业绩粉饰行为进行衡量,故通过探究基金抱团股在季末前后窗口期内的股价变化来检验基金团体的季末业绩粉饰行为。采用经Fama-French三因子模型调整后的个股超额收益率(α_{FF3})作为回归模型中的主要因变量,将经Carhart四因子模型调整后的个股超额收益率(α_{CH4})和Fama-French五因子模型调整后的个股超额收益率(α_{FF5})作为替代变量进行稳健性检验。其中, α_{FF3} 的具体计算过程如下:

首先,基于下式对股票 i 在 $d-1 \sim d-250$ 共250个交易日的收益率数据进行回归估计,得到因子系数 β_{iRMRF} 、 β_{iSMB} 和 β_{iHML} ,即

$$R_{i,d} - R_{f,d} = \alpha_i + \beta_{iRMRF} RMRF_d + \beta_{iSMB} SMB_d + \beta_{iHML} HML_d \quad (1)$$

其次,计算股票 i 在交易日 d 的三因子调整超额收益率,即

$$\alpha_{FF3i,d} = R_{i,d} - R_{f,d} - \beta_{iRMRF} RMRF_d - \beta_{iSMB} SMB_d - \beta_{iHML} HML_d \quad (2)$$

式中: $R_{i,d}$ 为股票 i 在交易日 d 的收益率; $R_{f,d}$ 为交

易日 d 的无风险利率; $RMRF_d$ 、 SMB_d 和 HML_d 分别为交易日 d 的市场风险溢价因子、市值因子和账面市值比因子。

关于个股在季末的股价拉升程度的代理变量,参考文献^[5-6],采用股票在 T 季度末最后3个交易日的平均超额收益率与 $T+1$ 季度初3个交易日的平均超额收益率之差进行衡量。计算公式为

$$Blip_{i,T} = Pumping_{i,T} - Reversing_{i,T+1} \quad (3)$$

式中: $Pumping_{i,T}$ 为股票 i 在 T 季度末3个交易日的平均超额收益率; $Reversing_{i,T+1}$ 为股票 i 在 $T+1$ 季度初3个交易日的平均超额收益率。Ben-David等^[5]认为,基金为了使期末拉升的成本最低、效益最高,通常选择在当期期末大量买入持有的重仓股引发股价上升,且这一股价拉升行为是短期行为,基金可能在随后的交易日中卖出上一期末超额买入的股票。因此,衡量季末股价拉升水平的代理变量 $Blip_{i,T}$ 预期为正。

(2) 基金团体持股情况。参考文献^[7,15]中的方法来识别基金团体,其主要识别思路为:根据两个机构投资者共同重仓持有任意一家公司的股份来确定两者之间存在连接,以此为基础构建机构投资者网络,并采用Louvain算法^[59]从机构投资者网络中识别出机构投资者团体。与文献^[7,15]中的研究不同,本文关注机构投资者参与股票交易行为的主动性,故只选取主动投资类的机构投资者——公募基金作为研究对象(剔除指数型基金、增强指数型基金等被动型投资基金),并参考基金网络相关文献中的常规做法^[60],将基金的重仓标准设定为在基金持有某只股票的市值占基金自身净值的5%以上。具体地,若两只基金 a 和 b 在 T 季末均重仓同一只股票(持股市值占基金自身净值的比例大于等于5%),则视为两者之间建立连接, $X_{ab} = 1$;否则, $X_{ab} = 0$,即基金 a 、 b 之间不存在连接。以此为基础,所有基金两两之间的关系构成一个邻接矩阵 $\mathbf{A}$,并采用Louvain算法从基金网络中提取出基金团体。在识别出所有基金团体后,根据所有属于基金团体的基金成员在 T 季末对于股票 i 的持股比例之和来衡量个股被基金团体持有的程度,计算方法为

$$CliqueOwn_{i,T} = \sum_{j=1}^N \lambda_{i,j,T} \times 1(CliqueFund_{j,T}) \quad (4)$$

式中: $\lambda_{i,j,T}$ 为基金 j 在 T 期持有股票 i 的股份与股票 i 的总流通股份之比; $1(CliqueFund_{j,T})$ 为基金 j 是否属于基金团体的虚拟变量。具体地,如果基金

j 属于基金团体成员,则 $1(\text{CliqueFund}_{j,T})$ 为 1,否则为 0。此外,本文将两种衡量机构团体对个股持有情况的指标 $\text{CliqueH}_{i,T}$ 和 $\text{CliqueTop1}_{i,T}$ ^[7] 作为基金团体持股比例 ($\text{CliqueOwn}_{i,T}$) 的替代指标进行稳健性检验。其中, $\text{CliqueH}_{i,T}$ 为所有基金团体对于股票 i 在 T 季末持股比例的赫芬达尔指数。具体计算方法为:以基金团体为单位,对在 T 季末持有股票 i 的每个基金团体中所有基金成员持股比例的总和先进行平方,然后对该平方值逐个进行加

总。 $\text{CliqueTop1}_{i,T}$ 为 T 季末持有股票 i 的所有基金团体中持股比例最高的基金团体的持股比例。

(3) 控制变量。参考文献[7,61-63],在回归中控制了以下变量:股票市值 ($\text{Size}_{i,T}$)、账面市值比 ($\text{BM}_{i,T}$)、资产负债比 ($\text{Lev}_{i,T}$)、上一季度的股票收益率 ($\text{Ret}_{i,T-1}$)、 $T-3 \sim T-1$ 季度的累计收益率 ($\text{RetMom}_{i,T}$)、股价季度波动率 ($\text{RVol}_{i,T}$)、换手率 ($\text{Turnover}_{i,T}$)、Amihud 非流动性^[63] ($\text{ILLIQ}_{i,T}$) 和机构持股比例 ($\text{Instshare}_{i,T}$)。变量定义见表 1。

表 1 主要变量说明

Tab. 1 Definition of main variables

变量名称	变量定义
$\alpha_FF3_{i,t-2}$	股票 i 在 T 季度末倒数第 3 个交易日 ($t-2$) 经三因子模型调整后的超额收益率
$\alpha_FF3_{i,t-1}$	股票 i 在 T 季度末倒数第 2 个交易日 ($t-1$) 经三因子模型调整后的超额收益率
$\alpha_FF3_{i,t}$	股票 i 在 T 季度末最后 1 个交易日 (t) 经三因子模型调整后的超额收益率
$\alpha_FF3_{i,t+1}$	股票 i 在 T 季度末过后 ($T+1$ 季度初) 的第 1 个交易日 ($t+1$) 的经三因子模型调整后的超额收益率
$\alpha_FF3_{i,t+2}$	股票 i 在 T 季度末过后 ($T+1$ 季度初) 的第 2 个交易日 ($t+2$) 的经三因子模型调整后的超额收益率
$\alpha_FF3_{i,t+3}$	股票 i 在 T 季度末过后 ($T+1$ 季度初) 的第 3 个交易日 ($t+3$) 的经三因子模型调整后的超额收益率
$\text{Blip_FF3}_{i,T}$	股票 i 在 T 季度末的股价拉升程度
$\text{CliqueOwn}_{i,T}$	股票 i 在 T 季度被基金团体持股的比例之和
$\text{Size}_{i,T}$	股票 i 在 T 季度的市值(取自然对数值)
$\text{BM}_{i,T}$	股票 i 在 T 季度的账面市值比
$\text{Lev}_{i,T}$	股票 i 在 T 季度的资产负债比
$\text{Ret}_{i,T-1}$	股票 i 在 $T-1$ 季度的买入持有收益率
$\text{RetMom}_{i,T}$	股票 i 在 $T-1 \sim T-3$ 季度的买入持有收益率
$\text{RVol}_{i,T}$	股票 i 在 T 季度的收益波动率,采用 T 季度内日收益率的标准差衡量
$\text{Turnover}_{i,T}$	股票 i 在 T 季度的换手率
$\text{ILLIQ}_{i,T}$	股票 i 在 T 季度的 Amihud 非流动性指标 ^[64]
$\text{Instshare}_{i,T}$	股票 i 在 T 季度的机构持股比例

2.3 模型设定

为探究基金团体在季度末对所持有的股票是否存在拉升行为,构建如下回归模型:

$$\alpha_FF3_{i,t+n} = \beta_0 + \beta_1 \text{CliqueOwn}_{i,T} + \sum_k \gamma_k \text{Controls}_{k,i,T} + \text{Firm} + \text{Quarter} + \varepsilon_{i,t+n} \quad (5)$$

$$\text{Blip_FF3}_{i,T} = \beta_0 + \beta_1 \text{CliqueOwn}_{i,T} + \sum_k \gamma_k \text{Controls}_{k,i,T} + \text{Firm} + \text{Quarter} + \varepsilon_{i,T} \quad (6)$$

式(5)中, $\alpha_FF3_{i,t+n}$ 为股票 i 在 T 季度末第 $t+n$ 交易日 ($n = -2, -1, 0, 1, 2, 3$) 经 Fama-French 三因子模型调整后的超额收益率。具体地: $n \leq 0$, 表示处于 T 季度末; $t-2, t-1$ 和 t 分别为 T 季度末倒数第 3 个交易日、倒数第 2 个交易日和最后 1 个交易日; $t+1, t+2$ 和 $t+3$ 分别为 $T+1$ 季度初第 1、第 2 和第 3 个交易日。式(6)中, $\text{Blip_FF3}_{i,T}$ 衡量了股票 i 在 T 季度末前后 3 个交易日的季末股价超额收益拉升程度, $\text{CliqueOwn}_{i,T}$

为股票 i 在 T 季度末的基金团体持股比例, $\text{Controls}_{k,i,T}$ 表示回归中需要控制的市值、账面市值比、资产负债比、上一季度股票收益率、 $t-3 \sim t-1$ 季度的累计收益率、股价季度波动率、换手率、Amihud 非流动性^[64] 和机构持股比例 9 个控制变量。式(5)可以直观地观察到基金团体在季度末前后 3 个交易日对所持股票超额收益的动态影响,式(6)综合衡量了基金团体持股比例对股票季末超额收益拉升水平的影响程度。此外,所有回归模型中均控制了公司个体固定效应 (Firm) 和季度固定效应 (Quarter), 并对标准误进行了经 White^[65] 调整后的公司层面聚类处理。

3 实证结果分析

3.1 个股在季末前后的超额收益表现

(1) 全样本个股。在探究基金团体是否存在季末股价拉升行为之前,通过对 2005~2021 年所有 A 股非金融行业上市公司在季度末前后 5 天的流通市值加权平均超额收益 ($\alpha_FF3_{i,t+n}$) 进行分析以

发现端倪。由图1可见,全样本个股在季度末的超额收益并没有出现显著高于其他交易日的超额收益的情况。这说明,股票市场上并没有普遍存在季末超额收益拉升的情况。因此,本文参考以往文献对样本股票按照总市值、机构持股和基金团体持股比例进行分组,探究股价季末超额收益拉升的原因。

(2) 按照股票总市值高低进行分组。本部分将每个季度的个股总市值与当期样本股票总市值中位数进行比较,高于所有股票总市值中位数为大市值公司,低于所有股票总市值中位数为小市值公司。由图2可见,无论是大市值公司还是小市值公司,都不存在明显的季末超额收益拉升现象。这表明,公

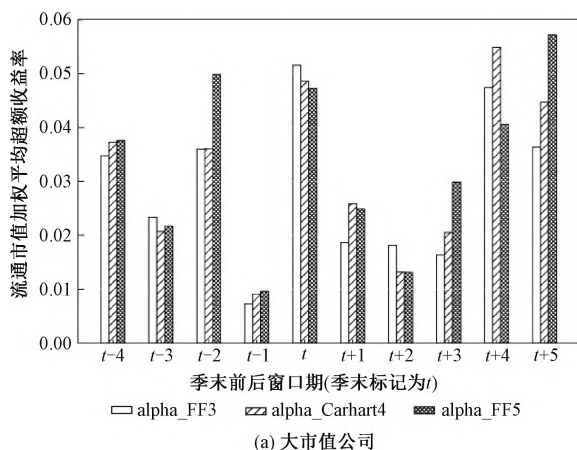


图2 按照股票总市值高低分组后的季末超额收益表现

Fig. 2 Quarter-end excess returns of individual stocks grouped by total market capitalization

(3) 按照机构持股比例高低进行分组。本部分将每个季度公司的机构投资者持股比例与当期样本股票的机构投资者持股比例中位数进行比较,高于中位数为机构持股比例较高的公司,低于中位数为机构持股比例较低的公司。由图3可见,在根据机构持股比例高低分组后的子样本中,同样没有发现明显的季末超额收益拉升现象。这表明,机构持股比例并非是导致股票季末超额收益拉升的原因。

(4) 按照基金团体持股比例进行分组。图4根据每个季度公司的基金团体持股比例进行分组,可以发现,在基金团体持股比例大于0的样本中出现了季末超额收益拉升现象,季度末最后一天的超额收益明显高于其他交易日,且在下一季度初的前两天超额收益甚至出现为负的情况。同时,基金团体持股比例越高,季末超额收益拉升现象越明显,这种现象在季度末前后两天更为明显。经初步统计后发现,基金团体持股可能是造成股票季末超额收益拉

升的重要原因。

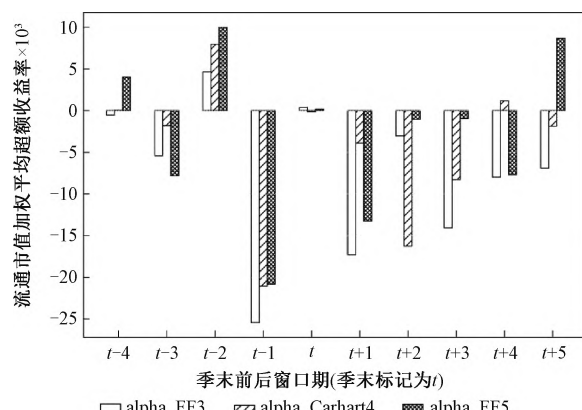
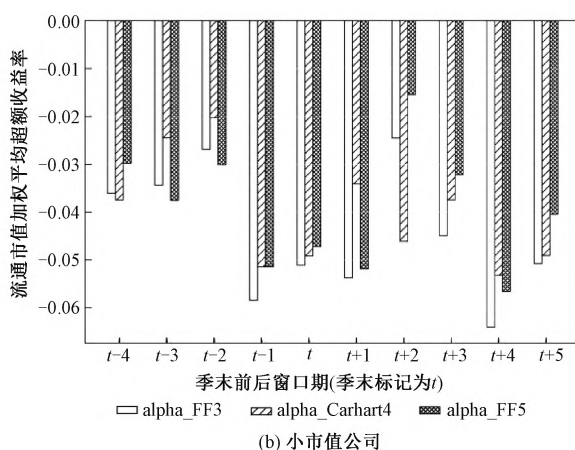


图1 全样本个股在季末前后的超额收益表现

Fig. 1 Excess returns of all sample stocks around the quarter-end



(b) 小市值公司

升的重要原因。

3.2 主要变量的描述性统计分析

表2所示为主要变量的描述性统计。由表2可见,季度末最后一天的个股超额收益($\alpha_{FF3,t}$)的平均值和中位数明显高于换季窗口期其他交易日的超额收益率,且股价季末拉升程度的衡量指标($Blip_{FF3,t}$)的均值和中位数都大于0,在一定程度上表明股票在季度末存在股价拉升的情况。基金团体持股比例的中位数为0,均值大于75%分位数。这说明,基金团体参与持股的股票数量相对较少且参与持股的比例较高。

3.3 基金团体持股对季末股价拉升的影响

表3中第(1)~第(6)列呈现了基金团体持股比例对季末前后股票超额收益的影响。可以发现,基金团体持股比例对于季末最后两天的股票超额收益($\alpha_{FF3,t-1}$ 和 $\alpha_{FF3,t}$)影响高于其他交易日,且显著为正,表明基金团体在季末最后两天存在显著的股价拉升行为。同时,第(7)列中基金团体持股比

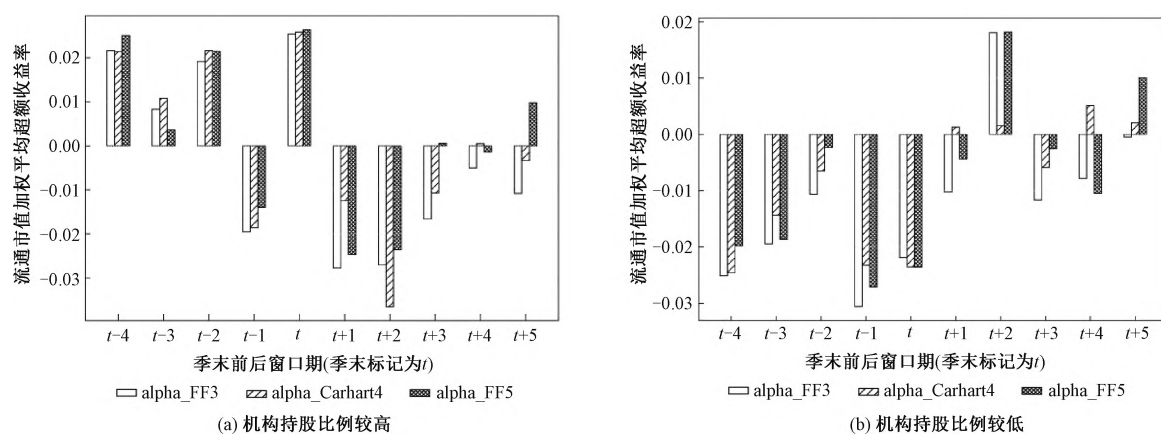


图3 按照机构持股比例高低分组后的季末超额收益表现

Fig. 3 Quarter-end excess returns of individual stocks grouped by institutional ownership proportion

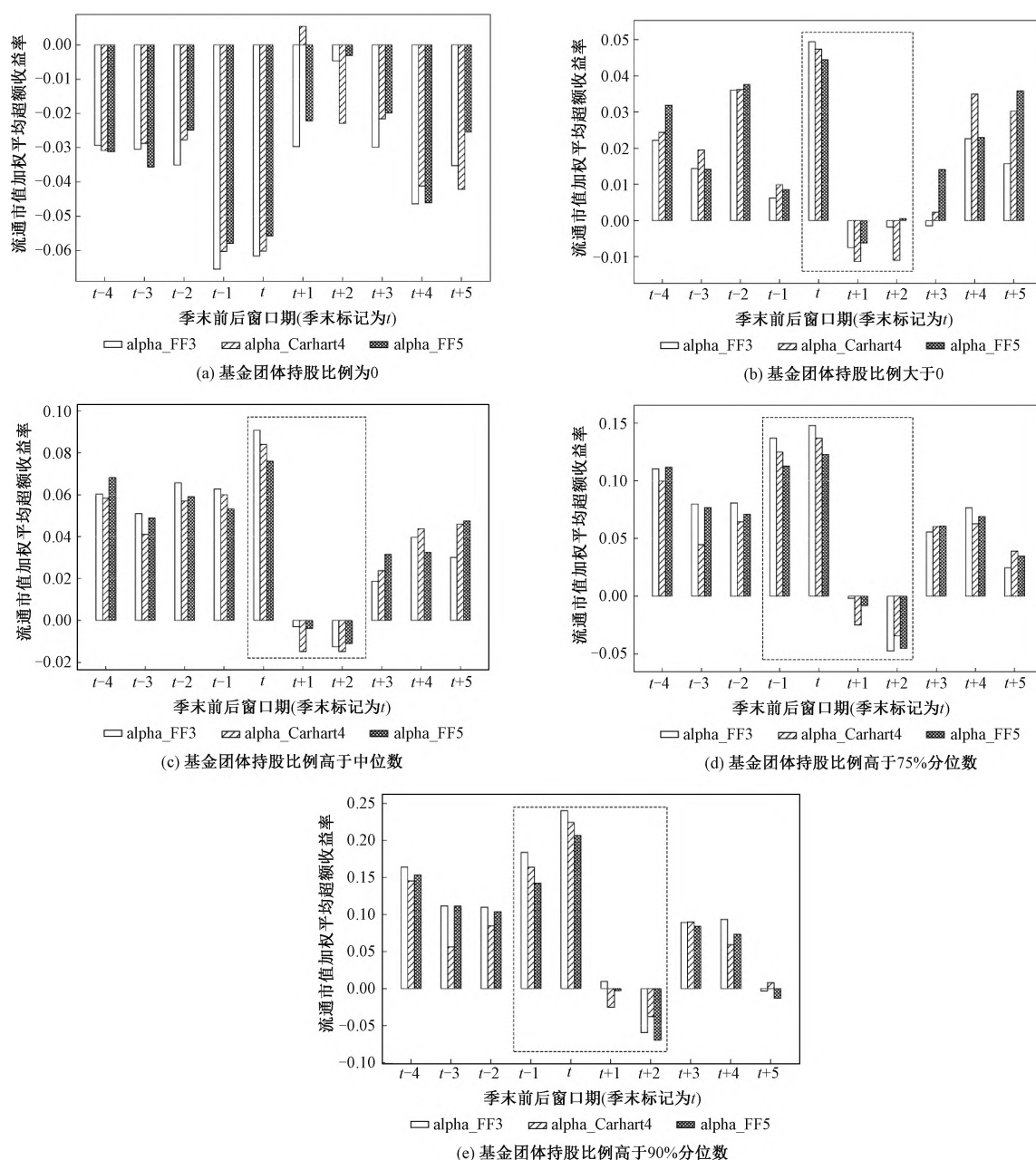


图4 按照基金团体持股比例分组后的季末超额收益表现

Fig. 4 Quarter-end excess returns of individual stocks grouped by mutual fund holding proportion

表2 主要变量的描述性统计

Tab. 2 Descriptive statistics of main variables

变量	样本量	均值	标准差	最小值	25%分位数	中位数	75%分位数	最大值
$\alpha_FF3_{i,t-2}/\%$	105 627	0.000 5	2.136 7	-5.558 4	-1.154 4	-0.185 0	0.874 7	8.404 4
$\alpha_FF3_{i,t-1}/\%$	104 833	-0.035 6	2.126 9	-5.418 0	-1.180 4	-0.230 0	0.823 9	8.566 4
$\alpha_FF3_{i,t}/\%$	104 625	0.020 2	2.031 4	-5.436 1	-1.042 4	-0.155 5	0.847 8	7.965 1
$\alpha_FF3_{i,t+1}/\%$	102 331	-0.009 9	2.139 6	-5.414 7	-1.176 7	-0.247 5	0.840 6	7.987 6
$\alpha_FF3_{i,t+2}/\%$	102 354	-0.027 4	2.176 7	-5.327 1	-1.208 1	-0.280 5	0.814 3	8.463 2
$\alpha_FF3_{i,t+3}/\%$	102 450	-0.018 4	2.116 2	-4.833 8	-1.205 5	-0.298 4	0.800 6	8.528 6
Blip_FF3 _{i,T} /%	100 016	0.024 6	1.764 8	-5.381 0	-0.905 7	0.060 3	0.983 6	5.105 4
CliqueOwn _{i,T}	105 627	0.026 4	0.059 0	0.000 0	0.000 0	0.000 3	0.021 2	0.335 0
Size _{i,T}	105 627	22.815 7	1.172 7	20.467 1	21.989 6	22.667 0	23.494 3	26.331 0
BM _{i,T}	105 627	0.653 3	0.248 4	0.118 2	0.465 9	0.658 3	0.847 8	1.167 8
Lev _{i,T}	105 627	0.465 3	0.201 0	0.063 7	0.312 4	0.468 7	0.617 4	0.906 6
Ret _{i,T-1}	105 627	0.038 4	0.244 9	-0.429 0	-0.116 0	-0.007 7	0.142 4	0.987 2
RetMom _{i,T}	105 627	0.117 1	0.487 1	-0.612 9	-0.192 7	0.002 4	0.290 5	2.271 0
RVol _{i,T}	105 627	0.027 9	0.010 8	0.010 0	0.020 1	0.026 0	0.033 8	0.066 5
Turnover _{i,T}	105 627	0.023 0	0.019 7	0.001 8	0.009 1	0.016 6	0.030 3	0.103 9
ILLIQ _{i,T}	105 627	0.000 7	0.001 5	0.000 0	0.000 2	0.000 3	0.000 7	0.013 2
Instshare _{i,T}	105 627	0.440 2	0.242 8	0.002 4	0.250 4	0.464 3	0.631 6	0.904 9

表3 基准回归

Tab. 3 Baseline regressions

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	$\alpha_FF3_{i,t-2}$	$\alpha_FF3_{i,t-1}$	$\alpha_FF3_{i,t}$	$\alpha_FF3_{i,t+1}$	$\alpha_FF3_{i,t+2}$	$\alpha_FF3_{i,t+3}$	Blip_FF3 _{i,T}
CliqueOwn _{i,T}	0.003 3** (2.177 4)	0.010 2*** (6.291 5)	0.010 4*** (6.806 4)	-0.001 5 (-0.898 7)	-0.000 6 (-0.366 9)	0.004 0** (2.414 3)	0.006 6*** (4.624 2)
Size _{i,T}	0.000 5*** (2.686 6)	0.000 5** (2.527 8)	0.000 1 (0.351 7)	0.000 0 (0.195 8)	0.000 7*** (3.339 9)	0.000 3 (1.559 5)	0.000 1 (0.414 8)
BM _{i,T}	-0.005 9*** (-10.212 7)	-0.005 6*** (-9.695 1)	-0.005 3*** (-9.328 6)	-0.002 1*** (-3.729 7)	-0.002 6*** (-4.294 0)	-0.003 1*** (-5.295 8)	-0.002 6*** (-5.272 8)
Lev _{i,T}	0.000 7 (0.962 5)	0.000 1 (0.165 1)	-0.000 4 (-0.526 2)	0.000 3 (0.455 1)	0.000 1 (0.179 9)	-0.000 9 (-1.241 3)	0.000 2 (0.366 7)
Ret _{i,T-1}	-0.000 6 (-1.208 3)	0.001 1** (2.072 6)	0.002 2*** (4.558 4)	-0.002 2*** (-3.609 4)	-0.006 9*** (-11.537 7)	-0.005 1*** (-8.935 4)	0.006 4*** (13.796 6)
RetMom _{i,T}	-0.001 0*** (-3.677 7)	-0.000 8*** (-2.975 3)	-0.000 7** (-2.446 2)	-0.002 0*** (-6.658 2)	-0.002 2*** (-6.891 4)	-0.000 3 (-0.882 5)	0.000 7*** (2.856 0)
RVol _{i,T}	-0.083 4*** (-5.306 6)	-0.102 7*** (-6.558 0)	0.037 7** (2.543 1)	0.228 1*** (14.684 9)	0.234 2*** (14.794 0)	0.287 4*** (18.033 7)	-0.290 3*** (-21.594 1)
Turnover _{i,T}	-0.011 1 (-1.529 6)	0.004 1 (0.538 8)	-0.050 4*** (-7.106 4)	0.054 4*** (7.109 1)	0.052 5*** (6.558 3)	0.037 9*** (4.798 1)	-0.062 3*** (-9.515 2)
ILLIQ _{i,T}	0.411 7*** (4.624 6)	0.718 0*** (8.310 3)	0.083 8 (0.994 6)	-0.605 9*** (-7.378 0)	-0.251 6*** (-3.111 0)	-0.282 3*** (-3.720 3)	0.740 4*** (9.684 0)
Instshare _{i,T}	0.000 8 (1.273 6)	-0.000 7 (-1.009 4)	0.000 4 (0.659 6)	0.000 9 (1.361 8)	-0.000 3 (-0.527 1)	0.002 1*** (3.279 6)	-0.000 4 (-0.802 4)
Constant	-0.008 3** (-2.028 0)	-0.006 8* (-1.671 9)	0.001 0 (0.250 0)	-0.003 5 (-0.861 4)	-0.020 0*** (-4.663 1)	-0.012 5*** (-3.083 5)	0.006 4* (1.848 5)
Quarter/Firm	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
Observations	105 627	105 623	105 593	104 825	104 836	104 931	100 016
Adjusted R ²	0.009 1	0.007 4	0.009 8	0.015 6	0.019 3	0.018 2	0.028 5

注:()内为经 White^[64]调整后的公司层面聚类稳健标准误计算的 t 值;***, **, * 分别表示 1%、5% 和 10% 的显著性水平(下同)

例(CliqueOwn_{i,T})的系数在 1% 置信水平下显著为正,也表明基金团体持股比例越高,股票季末超额收益拉升程度越高。基准回归结果证实了假设 1:为了粉饰需要定期公布的季度报告,基金团体会在季度末最后两天拉升重仓股股价以获取超额收益,且基金团体的持股比例越高,对股价的拉升作用越强。

3.4 基金团体季末拉升的标的股票特征分析

本节从流动性和估值水平两个角度探究基金团体在选择季末拉升股票时的特征偏好。其中,采用股票非流动性指标(ILLIQ_{i,T})^[64]作为股票流动性的衡量,并参考文献[15,66],将每个季度市销率排名前 20% 的股票设定为高估值泡沫股票(PSBubbleStock_{i,T})。由表 4 可知,基金团体持股比

例与股票非流动性指标之交乘项系数($\text{CliqueOwn}_{i,T} \times \text{ILLIQ}_{i,T}$)在1%的统计水平下显著为负,与股票估值水平的交乘项系数($\text{CliqueOwn}_{i,T} \times \text{PSBubbleStock}_{i,T}$)在1%的统计水平下显著为正,说明基金团体在季末股价拉升时偏好高流动性、高估值泡沫的股票。研究结论很好地支持了假设2:高流动性的股票有利于基金团体在季末实现快速且隐蔽的股价拉升;高估值的股票不仅可以使得基金通过泡沫骑乘获取短期的高额收益,还可以迎合基金投资者偏好以吸引更多资金流入,扩大基金资产管理规模。

3.5 稳健性检验

为确保研究结论的稳健性,采用替换股票超额收益率的计算方法、替换基金团体持股情况的衡量指标、修改模型中控制的固定效应等一系列方法进行回归检验。

(1) 替换股票超额收益率的计算方法。采用经Carhart四因子模型的个股超额收益率(α_{CH4})、Fama-French五因子模型调整后的个股超额收益率(α_{FF5})以及由此构建的股票季末超额收益拉升水平(Blip_{CH4} 和 Blip_{FF5})进行检验,回归结果如

表4 基金团体季末拉升股价的股票特征偏好

Tab. 4 Stock characteristic preferences of mutual fund cliques in quarter-end price inflation

	(1)	(2)
	$\text{Blip}_{\text{FF3}_{i,T}}$	$\text{Blip}_{\text{FF3}_{i,T}}$
$\text{CliqueOwn}_{i,T} \times \text{ILLIQ}_{i,T}$	-2.369 1*** (-2.6171)	
$\text{CliqueOwn}_{i,T} \times \text{PSBubbleStock}_{i,T}$		0.005 9** (2.098 0)
$\text{CliqueOwn}_{i,T}$	0.008 1*** (5.173 9)	0.005 2*** (3.309 0)
$\text{Controls}_{i,T}$	YES	YES
Quarter/Firm	YES	YES
Observations	100 016	99 987
Adjusted R^2	0.028 4	0.028 4

表5所示。由表5可见,Panel A和Panel B中第(2)和第(3)列均显著为正,且回归系数大于其他交易日,表明基金团体在季度末最后两天对个股超额收益的拉升作用强于其他交易日。Panel A和Panel B中第(7)列均在1%的水平上显著为正,基金团体持股比例越高,对所持股票的季末拉升作用越强。表5的回归结果与基准回归结果保持一致,支持了研究结论的稳健性。

表5 稳健性检验:替换股票超额收益率的计算方法

Tab. 5 Robustness test: Alternative methods for calculating stock excess returns

Panel A 采用经Carhart四因子模型调整后的个股超额收益率							
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	$\alpha_{\text{CH4}_{i,t-2}}$	$\alpha_{\text{CH4}_{i,t-1}}$	$\alpha_{\text{CH4}_{i,t}}$	$\alpha_{\text{CH4}_{i,t+1}}$	$\alpha_{\text{CH4}_{i,t+2}}$	$\alpha_{\text{CH4}_{i,t+3}}$	$\text{Blip}_{\text{CH4}_{i,T}}$
$\text{CliqueOwn}_{i,T}$	-0.000 2 (-0.150 1)	0.009 3*** (5.706 1)	0.009 7*** (6.342 3)	-0.002 0 (-1.186 1)	0.000 4 (0.256 2)	0.004 6*** (2.785 9)	0.004 4*** (3.101 6)
$\text{Controls}_{i,T}$	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
Quarter/Firm	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
Observations	105 627	105 623	105 593	104 825	104 836	104 931	100 016
Adjusted R^2	0.007 1	0.007 5	0.009 1	0.013 6	0.018 7	0.016 3	0.026 2
Panel B 采用经Fama-French五因子模型调整后的个股超额收益率							
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	$\alpha_{\text{FF5}_{i,t-2}}$	$\alpha_{\text{FF5}_{i,t-1}}$	$\alpha_{\text{FF5}_{i,t}}$	$\alpha_{\text{FF5}_{i,t+1}}$	$\alpha_{\text{FF5}_{i,t+2}}$	$\alpha_{\text{FF5}_{i,t+3}}$	$\text{Blip}_{\text{FF5}_{i,T}}$
$\text{CliqueOwn}_{i,T}$	0.003 2** (2.094 7)	0.008 0*** (4.939 0)	0.009 2*** (6.007 0)	-0.002 2 (-1.270 5)	-0.001 9 (-1.138 3)	0.003 1* (1.845 0)	0.006 2*** (4.374 4)
$\text{Controls}_{i,T}$	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
Quarter/Firm	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
Observations	105 627	105 623	105 593	104 825	104 836	104 931	100 016
Adjusted R^2	0.008 7	0.006 4	0.009 0	0.015 1	0.015 8	0.016 3	0.025 5

(2) 替换基金团体持股情况的衡量指标。参考文献[5],将基金团体持股比例根据其每一季度的中位数、四分位数构造分组虚拟变量。具体地: $\text{High_Clique}_{i,T} = 1$ 表示股票*i*在*T*季度的基金团体持股比例大于当期中位数,为基金团体持股比例较高的一组; $\text{CliqueOwnQ4}_{i,T}$ 、 $\text{CliqueOwnQ3}_{i,T}$ 和

$\text{CliqueOwnQ2}_{i,T}$ 所代表的股票分组中基金团体持股比例依次降低,即 $\text{CliqueOwnQ4}_{i,T}$ 为基金团体持股比例最高的1/4组。由表6可见, $\text{High_Clique}_{i,T}$ 和 $\text{CliqueOwnQ4}_{i,T}$ 的结果与基准回归结果基本保持一致,即基金团体持股比例越高,股票的季末拉升现象越明显。

表6 稳健性检验:采用中位数和四分位数分组虚拟变量

Tab. 6 Robustness test: Using median and quartiles as grouping criteria for dummy variables

Panel A 采用基金团体持股比例的中位数分组虚拟变量							
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	$\alpha_FF3_{i,t-2}$	$\alpha_FF3_{i,t-1}$	$\alpha_FF3_{i,t}$	$\alpha_FF3_{i,t+1}$	$\alpha_FF3_{i,t+2}$	$\alpha_FF3_{i,t+3}$	Blip_FF3 _{i,T}
High_Clique _{i,T}	0.000 7*** (4.069 0)	0.000 8*** (4.193 2)	0.001 2*** (6.950 1)	0.000 2 (1.391 3)	-0.000 1 (-0.790 1)	0.000 2 (1.210 8)	0.000 8*** (4.967 2)
Controls _{i,T}	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
Quarter/Firm	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
Observations	105 627	105 623	105 593	104 825	104 836	104 931	100 016
Adjusted R ²	0.009 2	0.007 1	0.009 8	0.015 6	0.019 3	0.018 2	0.028 5
Panel B 采用基金团体持股比例的四分位数分组虚拟变量							
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	$\alpha_FF3_{i,t-2}$	$\alpha_FF3_{i,t-1}$	$\alpha_FF3_{i,t}$	$\alpha_FF3_{i,t+1}$	$\alpha_FF3_{i,t+2}$	$\alpha_FF3_{i,t+3}$	Blip_FF3 _{i,T}
CliqueOwnQ4 _{i,T}	0.000 7*** (3.087 8)	0.001 3*** (5.436 8)	0.001 6*** (6.935 5)	0.000 2 (0.882 5)	0.000 2 (0.930 8)	0.000 4 (1.639 4)	0.000 9*** (4.583 0)
CliqueOwnQ3 _{i,T}	0.000 8*** (3.754 6)	0.000 4* (1.953 3)	0.000 9*** (4.138 7)	0.000 3 (1.538 7)	-0.000 1 (-0.309 1)	0.000 0 (0.072 8)	0.000 6*** (3.025 6)
CliqueOwnQ2 _{i,T}	0.000 2 (0.978 4)	0.000 3 (1.031 1)	0.000 0 (0.065 5)	0.000 1 (0.496 5)	0.000 7*** (2.669 7)	-0.000 1 (-0.367 1)	-0.000 0 (-0.128 7)
Controls _{i,T}	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
Quarter/Firm	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
Observations	105 627	105 623	105 593	104 825	104 836	104 931	100 016
Adjusted R ²	0.009 2	0.007 3	0.009 9	0.015 6	0.019 3	0.018 2	0.028 5

参考文献[7,15],采用基金团体持股的赫芬达尔指数(CliqueH_{i,T})和持股比例最高的基金团体持股比例(CliqueTop1_{i,T})两个指标从不同角度衡量

基金团体的持股情况。由表7第(2)、(3)和第(7)列可知,在替换基金团体持股情况的指标后,回归结果仍与基准回归结果保持一致。

表7 稳健性检验:替换其他基金团体持股情况的衡量指标

Tab. 7 Robustness test: The alternative measures of mutual fund clique ownership

Panel A 采用基金团体持股的赫芬达尔指数							
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	$\alpha_FF3_{i,t-2}$	$\alpha_FF3_{i,t-1}$	$\alpha_FF3_{i,t}$	$\alpha_FF3_{i,t+1}$	$\alpha_FF3_{i,t+2}$	$\alpha_FF3_{i,t+3}$	Blip_FF3 _{i,T}
CliqueH _{i,T}	0.024 2* (1.956 6)	0.073 1*** (5.623 7)	0.072 8*** (5.704 4)	-0.006 7 (-0.487 4)	0.012 3 (0.845 2)	0.026 8** (1.970 2)	0.041 6*** (3.573 8)
Controls _{i,T}	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
Quarter/Firm	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
Observations	105 627	105 623	105 593	104 825	104 836	104 931	100 016
Adjusted R ²	0.009 1	0.007 3	0.009 7	0.015 6	0.019 3	0.018 2	0.028 4
Panel B 采用持股比例最高的基金团体持股比例							
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	$\alpha_FF3_{i,t-2}$	$\alpha_FF3_{i,t-1}$	$\alpha_FF3_{i,t}$	$\alpha_FF3_{i,t+1}$	$\alpha_FF3_{i,t+2}$	$\alpha_FF3_{i,t+3}$	Blip_FF3 _{i,T}
CliqueTop1 _{i,T}	0.006 8** (2.441 7)	0.017 1*** (5.928 4)	0.016 3*** (5.871 1)	-0.003 9 (-1.254 9)	-0.001 0 (-0.331 9)	0.008 5*** (2.814 1)	0.011 0*** (4.305 7)
Controls _{i,T}	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
Quarter/Firm	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
Observations	105 627	105 623	105 593	104 825	104 836	104 931	100 016
Adjusted R ²	0.009 1	0.007 3	0.009 7	0.015 6	0.019 3	0.018 2	0.028 5

(3) 修改模型设定。表8中,Panel A控制了季度和行业双重固定效应,Panel B控制了季度、个体和行业三重固定效应。观察表8中第(2)、(3)和第(7)列的回归系数及其显著性可得,在修改基准模型中控制的固定效应后,回归结果仍旧保持一致。基金团体在季度末最后两天对股价进行拉

升,且团体持股比例越高,对股票的季末拉升作用越强。

(4) 采用半年度频率的数据。考虑到公募基金只有在半年度和年度报告中披露全部的投资组合持仓明细信息,而在一、三季度仅披露前十大重仓股的持股情况,因此,本文在稳健性检验中选取半年度频

表 8 稳健性检验:修改模型中控制的固定效应

Tab. 8 Robustness test: Modifying the fixed effects controlled in the model

Panel A 控制季度和行业固定效应							
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	$\alpha_FF3_{i,t-2}$	$\alpha_FF3_{i,t-1}$	$\alpha_FF3_{i,t}$	$\alpha_FF3_{i,t+1}$	$\alpha_FF3_{i,t+2}$	$\alpha_FF3_{i,t+3}$	Blip_FF3 _{i,T}
CliqueOwn _{i,T}	0.006 3*** (4.908 1)	0.010 5*** (7.525 7)	0.010 8*** (8.212 8)	-0.000 0 (-0.006 6)	-0.001 3 (-0.921 6)	0.005 1*** (3.627 0)	0.007 7*** (6.305 4)
Controls _{i,T}	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
Quarter/Industry	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
Observations	105 627	105 623	105 593	104 825	104 836	104 931	100 016
Adjusted R ²	0.009 3	0.007 8	0.010 6	0.016 0	0.020 0	0.017 8	0.030 0
Panel B 控制季度、个体、行业固定效应							
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	$\alpha_FF3_{i,t-2}$	$\alpha_FF3_{i,t-1}$	$\alpha_FF3_{i,t}$	$\alpha_FF3_{i,t+1}$	$\alpha_FF3_{i,t+2}$	$\alpha_FF3_{i,t+3}$	Blip_FF3 _{i,T}
CliqueOwn _{i,T}	0.003 3** (2.177 2)	0.010 2*** (6.291 0)	0.010 4*** (6.805 8)	-0.001 5 (-0.898 6)	-0.000 6 (-0.366 8)	0.004 0** (2.414 1)	0.006 6*** (4.623 9)
Controls _{i,T}	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
Quarter/Firm/Industry	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
Observations	105 566	105 563	105 533	104 765	104 776	104 871	99 957
Adjusted R ²	0.011 5	0.010 2	0.011 2	0.017 8	0.022 3	0.020 2	0.032 8

率的数据来检验研究结论的稳健性。由表 9 结果可见,除第(2)、(3)和第(7)列中 CliqueOwn_{i,T} 的回归系数显著,其余列中基金团体持股比例的系数均不

显著。这表明,回归结果与前文保持一致,即基金团体在季度末最后两天对股票价格存在显著的拉升作用。

表 9 稳健性检验:采用半年度频率数据

Tab. 9 Robustness test: Using semi-annual frequency data

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	$\alpha_FF3_{i,t-2}$	$\alpha_FF3_{i,t-1}$	$\alpha_FF3_{i,t}$	$\alpha_FF3_{i,t+1}$	$\alpha_FF3_{i,t+2}$	$\alpha_FF3_{i,t+3}$	Blip_FF3 _{i,T}
CliqueOwn _{i,T}	0.001 9 (1.038 7)	0.006 3*** (3.352 1)	0.005 8*** (3.125 5)	-0.000 6 (-0.302 6)	0.001 8 (0.841 4)	-0.000 6 (-0.322 6)	0.004 1** (2.381 1)
Controls _{i,T}	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
Time/Firm	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
Observations	52 188	52 154	52 155	51 894	51 870	51 921	49 233
Adjusted R ²	0.010 3	0.007 7	0.014 2	0.018 6	0.018 7	0.015 3	0.025 4

4 影响机制分析

4.1 机构投资者的订单交易行为

如果基金团体在季度末存在股价拉升行为,则被抱团的股票在季度末必然会遭受明显的短期价格压力,通过观察基金抱团股在季度末受到的机构订单净买入压力,可在一定程度上佐证基金团体的季末股价拉升行为。参考文献[67-68],将单笔成交金额超过 50 万元的交易视为机构投资者发起,将单笔成交金额小于 10 万元的订单交易视为散户发起。采用分时快照数据²⁾,基于文献[69-70]中的研究,计算大单净买入金额来衡量基金的订单交易行为,如下式所示:

$$OIB_Ins_{i,d} = \frac{Buy_large_{i,d} - Sell_large_{i,d}}{Buy_large_{i,d} + Sell_large_{i,d}} \quad (7)$$

式中: Buy_large_{i,d} 为在交易日 d 由买方主动发起的对于股票 i 的买入大订单的总交易金额; Sell_large_{i,d} 为在交易日 d 由卖方主动发起的对于股票 i 的卖出大订单的总交易金额; OIB_Ins_{i,d} 为正,表明股票 i 在交易日 d 存在机构净买入压力。

由表 10 可知,只有第(2)和第(3)列中基金团体持股比例(CliqueOwn_{i,T})的系数在 1%水平上显著为正,表明基金团体持股比例越高的股票在季度末最后两天受到的机构净买入压力越大。这从高频订单交易行为的角度验证了基金团体的期末业绩行为,在季度末最后两天通过大量买入所持仓的股票导致所持有的股票超额收益得到显著拉升。

4.2 职业忧虑动机

当基金经理面临当季业绩表现较差时,出于对

2) 由于数据可得性的限制,本文所使用的股票分时快照数据的样本区间为 2005~2019 年

表 10 机构投资者的订单交易行为
Tab. 10 Order trading behavior of institutional investors

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	OIB_Ins _{i,t-2}	OIB_Ins _{i,t-1}	OIB_Ins _{i,t}	OIB_Ins _{i,t+1}	OIB_Ins _{i,t+2}	OIB_Ins _{i,t+3}
CliqueOwn _{i,T}	-0.005 4 (-0.133 7)	0.282 9*** (7.109 6)	0.241 1*** (5.785 5)	0.025 6 (0.634 9)	-0.022 7 (-0.587 8)	0.047 3 (1.234 2)
Controls _{i,T}	YES	YES	YES	YES	YES	YES
Quarter/Firm	YES	YES	YES	YES	YES	YES
Observations	71 962	72 608	71 251	74 364	75 095	75 493
Adjusted R ²	0.062 4	0.072 8	0.055 8	0.087 5	0.063 8	0.071 9

自身职业生涯的忧虑,更有可能抱团拉升季末重仓股股价,以避免向公众披露糟糕的业绩表现而损害职业声誉。参考文献[71],采用 T 季度初~ T 季度末倒数第4天的基金净流量来度量基金在 T 季度报告期结束之前面临的业绩压力。基金净流量(InFlow _{j,T})的计算方法为:

$$FRet_{j,T} = \frac{NAV_{j,T,t-3} + Dividend_{j,T} - NAV_{j,T-1,t+1}}{NAV_{j,T-1,t+1}} \quad (8)$$

$$InFlow_{j,T} = \frac{TNA_{j,T,t-3} - (1 + FRet_{j,T})TNA_{j,T-1,t+1}}{TNA_{j,T-1,t+1}} \quad (9)$$

式中:NAV _{$j,T,t-3$} 为基金 j 在 T 季度末倒数第4天的基金单位净值;Dividend _{j,T} 为基金 j 在 T 季度计算窗口期(T 季度初~ T 季度末倒数第4天)的分红收益;NAV _{$j,T-1,t+1$} 为基金 j 在 T 季度初第1天的基金单位净值;FRet _{j,T} 为基金 j 在 T 季度计算窗口期的收益率,即收益计算期间基金单位净值(NAV)的变动加上基金单位分红收益(Dividend)后,相对于 T 季度初第1天基金单位净值的变动幅度;InFlow _{j,T} 为基金 j 在 T 季度计算窗口期的资金净流入,即扣除基金收益后基金净资产(TNA)的相对变动。最后,将所有持有股票 i 的基金团体成员的资金净流入进行平均可得 Inflow _{i,T} 。

关于职业忧虑动机的检验结果如表11中第(1)列所示,在本季度基金业绩表现较差的情况下(在本季度初至季度末倒数第4天窗口期内的基金资金净流入降低的情况下),会显著加剧基金团体的季末股价拉升行为。基金经理在季度末抱团拉升股价,有助于粉饰当期的持仓配置情况、掩饰当期的投资决策失误,减少基金经理由于披露糟糕业绩所面临的声誉损失甚至解职风险。

4.3 薪酬激励动机

文献[6]中发现,基金排名位于前1/10和1/3位置的基金经理薪酬奖励会出现显著的大幅提升,位于这些关键排名附近的基金进行期末业绩拉升的

表 11 职业忧虑动机与薪酬激励动机检验

Tab. 11 Testing career concerns and compensation incentive motivation

	(1)	(2)	(3)
	职业忧虑 动机检验	薪酬激励动机检验	
	Blip_FF3 _{i,T}	Blip_FF3 _{i,T}	Blip_FF3 _{i,T}
CliqueOwn _{i,T} × Inflow _{i,T}	-0.023 2*** (-2.629 3)		
CliqueOwn _{i,T} × Fund _{i,T} ^{1/10}		-0.026 4 (-1.415 3)	
CliqueOwn _{i,T} × Fund _{i,T} ^{1/3}			0.040 7 (1.446 7)
CliqueOwn _{i,T}	0.497 4*** (3.166 4)	0.006 0** (2.121 2)	0.003 0 (1.092 9)
Controls _{i,T}	YES	YES	YES
Time/Firm	YES	YES	YES
Observations	65 827	21 994	21 994
Adjusted R ²	0.031 2	0.023 7	0.023 7

动机更为强烈。基于此,本文利用基金团体中位于关键排名附近的基金比例来检验薪酬激励对于基金团体季末股价拉升行为的影响。参考文献[6],将基金在 T 年度初至 T 年度末倒数第4天的累计收益率从高到低排列为100组,即第1组的基金业绩表现最好,第100组的基金业绩表现最差。采用关键位置(即1/10和1/3)加减3组的方法定义关键排名附近基金。具体而言:定义7%~12%的基金为 T 年度前1/10排名附近基金,其在持有股票 i 的所有基金中所占比例为Fund _{i,T} ^{1/10};定义31%~36%的基金为 T 年度前1/3排名附近基金,其在持有股票 i 的所有基金中所占比例为Fund _{i,T} ^{1/3}。

表11中第(2)和第(3)列展示了处于关键业绩排名的基金比例对于基金团体季末股价拉升的作用。结果发现,基金团体持股比例与处于业绩排名关键位置的基金比例的交乘项(CliqueOwn _{i,T} × Fund _{i,T} ^{1/10}, CliqueOwn _{i,T} × Fund _{i,T} ^{1/3})系数均不显著,表明存在较多处于关键排名位置附近基金的团体并无明显强烈的季末股价拉升行为。综合表11的回归结果可知,本文的实证检验结果支持了假设3a的职业忧虑动机:基金团体季末拉升股价,并非为了在基金排名锦标赛中获取更高的薪酬奖励,更多出于

职业忧虑动机,是一种抱团取暖行为。

4.4 市场整体经济环境的影响

参考文献[72-74],采用衡量市场上行或下行状况的虚拟变量来探究市场整体经济环境对于基金团体季末拉升股价行为的影响。其中,根据沪深300指数的年度超额回报率以及所有沪深A股的年度流通市值加权平均超额回报率的正负来划分熊市和牛市状态,即 $Up_HS300_T(Up_Composite_T) = 1$,表示上行的市场经济形势。表12中,基金团体持股比例与市场上行指标的交乘项系数在列(1)和列(2)均显著为负,表明市场整体经济环境越差,基金团体越倾向于在季末进行股价拉升。在经济下行时期,如果基金披露糟糕的业绩表现,可能造成大量的资金净流出,给基金经理带来更大的声誉损失,甚至解职风险,因此,基金经理有更加强烈的动机进行期末业绩粉饰。基金经理在季度末抱团拉升股价一方面可以抵御宏观经济下行对其投资业绩所造成的负面影响,另一方面也有助于基金经理在萧条的经济环境中向投资者展示自身卓越的投资能力^[5,75],吸引更多资金流入从而扩大基金管理规模。该结论也在一定程度上支持了假设3a,市场经济下行加重了基金经理的职业忧虑,从而导致更多的基金季末抱团拉升股价现象。

表 12 考虑市场经济环境的影响

Tab. 12 Considering the impact of the market economic environment

	(1)	(2)
	Blip_FF3 _{i,T}	Blip_FF3 _{i,T}
CliqueOwn _{i,T} × Up_HS300 _T	-0.012 5*** (-5.281 2)	
CliqueOwn _{i,T} × Up_Composite _T		-0.005 8** (-2.477 7)
CliqueOwn _{i,T}	0.013 5*** (6.982 0)	0.009 7*** (5.086 4)
Controls _{i,T}	YES	YES
Quarter/Firm	YES	YES
Observations	97 420	100 016
Adjusted R ²	0.030 2	0.028 4

5 结论

基于2005~2021年主动管理类的开放式股票型基金和偏股混合型基金的股票持仓明细数据,本文根据Crane等^[7]的研究构造基金团体持股指标,探究基金团体在季度末的业绩粉饰行为。研究结果表明,基金团体对季度末最后两天的股票超额收益存在显著的拉升作用,且该结论通过了替换股票超额收益率的计算方法、替换基金团体持股情况的衡量指标、修改回归模型设定等一系列稳健性检验。

进一步,本文发现基金团体更倾向于对高流动性、高估值的股票进行季末拉升。基金抱团股在季度末最后两天存在明显高于其他交易日的大单净买入压力,这从高频订单交易行为的角度验证了基金团体在季度末的股价拉升行为。在机制分析中,采用基金净流量以及处于关键排名位置的基金比例来检验基金团体季末股价拉升的“职业忧虑”和“薪酬激励”这两种可能的动机,发现基金团体的季末股价拉升行为更多出于职业忧虑动机,掩饰当期糟糕的业绩,以避免职业声誉受损,甚至解职风险。此外,基金团体的季末股价拉升行为在市场经济下行时期显著加剧,反映出基金经理因职业忧虑加重而在季度末通过联合拉升股价进行“抱团取暖”的特性。

研究结果表明,基金团体在季度末拉升股价以粉饰定期报告中披露的持仓情况和业绩表现,并揭示了这一操纵行为的内在动机——职业忧虑。本文揭示了基金团体季末股价拉升这一更为隐蔽的操纵行为,有助于增强监管部门对于公募基金在季末关键节点交易行为的监控意识,有效识别并防范机构投资者隐蔽操纵行为,更好地维持资本市场秩序、维护中小投资者权益。此外,建议基金监管部门健全公募基金的定期信息披露制度,营造公开、透明的资本市场信息环境。基金行业应进一步改善公募基金绩效评价体系,注重基金的中长期业绩表现,从源头遏制公募基金在季度末操纵股价的动机,引导公募基金坚持价值投资、长期投资的投资理念。最后,公募基金披露的定期报告具有一定的滞后性且可能经过“粉饰”,投资者在作为投资参考时应当注意甄别其中披露的持仓信息,避免盲目追逐公募基金披露的重仓股而遭受重大损失。

参考文献:

- [1] LAKONISHOK J, SHLEIFER A, THALER R, *et al.* Window dressing by pension fund managers[J]. American Economic Review, 1991, 81(2): 227-231.
 - [2] AGARWAL V, GAY G D, LING L. Window dressing in mutual funds[J]. Review of Financial Studies, 2014, 27(11): 3133-3170.
 - [3] 孟庆斌, 杨俊华, 许伟, 等. 投资者申赎与公募基金业绩粉饰——基于中国基金信息披露差异的经验证据[J]. 管理评论, 2019, 31(11): 20-32.
- MENG Q B, YANG J H, XU W, *et al.* Purchase and withdrawal of mutual fund and window dressing: Empirical evidence from mutual fund information disclosure in China[J]. Management Review, 2019,

- 31(11): 20-32.
- [4] CARHART M M, KANIEL R, MUSTO D K, *et al.* Leaning for the tape: Evidence of gaming behavior in equity mutual funds [J]. *Journal of Finance*, 2002, 57(2): 661-693.
- [5] EEN-DAVID I, FRANZONI F, LANDIER A, *et al.* Do hedge funds manipulate stock prices [J]. *Journal of Finance*, 2013, 68(6): 2383-2434.
- [6] 李祥文, 吴文锋. 基金业绩排名与期末业绩拉升[J]. *管理世界*, 2018, 34(9): 33-45.
- LI X W, WU W F. Fund performance ranking and portfolio pumping [J]. *Journal of Management World*, 2018, 34(9): 33-45.
- [7] CRANE A D, KOCH A, MICHENAUD S. Institutional investor cliques and governance [J]. *Journal of Financial Economics*, 2019, 133(1): 175-197.
- [8] 陈新春, 刘阳, 罗荣华. 机构投资者信息共享会引来黑天鹅吗?——基金信息网络与极端市场风险[J]. *金融研究*, 2017(7): 140-155.
- CHEN X C, LIU Y, LUO R H. Will institutional investors information sharing draw black swan? Fund information network and extreme market risk [J]. *Journal of Financial Research*, 2017(7): 140-155.
- [9] 陈胜蓝, 李璟. 基金网络能够提高投资绩效吗? [J]. *金融研究*, 2021(6): 170-188.
- CHEN S L, LI J. Can fund networks improve investment performance? [J]. *Journal of Financial Research*, 2021(6): 170-188.
- [10] 陆艺升, 徐秋华, 罗荣华. 尾部风险承担与基金网络[J]. *经济学(季刊)*, 2022, 22(3): 911-932.
- LU Y S, XU Q H, LUO R H. Tail risk taking and fund network [J]. *China Economic Quarterly*, 2022, 22(3): 911-932.
- [11] 郭晓冬, 王攀, 吴晓晖. 机构投资者网络团体与公司非效率投资[J]. *世界经济*, 2020, 43(4): 169-192.
- GUO X D, WANG P, WU X H. Institutional investor network cliques and inefficient corporate investment [J]. *The Journal of World Economy*, 2020, 43(4): 169-192.
- [12] 翟淑萍, 缪晴, 甦叶. “同治”还是“同谋”: 机构投资者抱团与企业违约风险[J]. *南方经济*, 2022(12): 42-59.
- ZHAI S P, MIAO Q, SU Y. “Governance” or “complicity”: Institutional investors’ clique and corporate default risk [J]. *South China Journal of Economics*, 2022(12): 42-59.
- [13] 刘新争, 高闯. 机构投资者抱团能抑制控股股东私利行为吗——基于社会网络视角的分析[J]. *南开管理评论*, 2021, 24(4): 141-154.
- LIU X Z, GAO C. Can institutional investors’ clique restrain the self-interested behavior of controlling shareholders: Analysis from social network [J]. *Nankai Business Review*, 2021, 24(4): 141-154.
- [14] 王垒, 沙一凡, 康旺霖. 同心协力抑或明争暗斗: 机构投资者抱团与大股东掏空行为[J]. *金融评论*, 2022, 14(6): 37-57.
- WANG L, SHA Y F, KANG W L. Coalescing or infighting: The governance effect of institutional investors clique on large shareholders’ tunneling [J]. *Chinese Review of Financial Studies*, 2022, 14(6): 37-57.
- [15] 吴晓晖, 郭晓冬, 乔政. 机构投资者抱团与股价崩盘风险[J]. *中国工业经济*, 2019(2): 117-135.
- WU X H, GUO X D, QIAO Z. Institutional investor clique and stock price crash risk [J]. *China Industrial Economics*, 2019(2): 117-135.
- [16] 胡学峰, 许荣, 徐一泽. 抱团投资与股市稳定——基于集中资产抛售视角的机制研究[J]. *国际金融研究*, 2022(11): 86-94.
- HU X F, XU R, XU Y Z. Clustered investing and stock market stability—A mechanism research focused on the impact of common sales [J]. *Studies of International Finance*, 2022(11): 86-94.
- [17] HOLMSTRÖM B. Managerial incentive problems: A dynamic perspective [J]. *Review of Economic Studies*, 1999, 66(1): 169-182.
- [18] HOLMSTROM B, MILGROM P. Multitask principal-agent analyses: Incentive contracts, asset ownership, and job design [J]. *Journal of Law, Economics, and Organization*, 1991, 7 (special _ issue): 24-52.
- [19] GRINBLATT M, TITMAN S. Mutual fund performance: An analysis of quarterly portfolio holdings [J]. *Journal of Business*, 1989, 62(3): 393-416.
- [20] KACPERCZYK M, SIALM C, ZHENG L. On the industry concentration of actively managed equity mutual funds [J]. *Journal of Finance*, 2005, 60(4): 1983-2011.
- [21] 陆蓉, 陈百助, 徐龙炳, 等. 基金业绩与投资者的选择——中国开放式基金赎回异常现象的研究[J]. *经济研究*, 2007(6): 39-50.
- LU R, CHEN B Z, XU L B, *et al.* Fund performance and investors’ choice—Analysis on the redemption puzzle of open-end fund market in China [J]. *Economic Research Journal*, 2007(6): 39-50.
- [22] CREMERS K J M, PETAJISTO A. How active is your fund manager? A new measure that predicts

- performance[J]. *Review of Financial Studies*, 2009, 22(9): 3329-3365.
- [23] SIASM R W, STARKS L T. Institutions and individuals at the turn-of-the-year [J]. *Journal of Finance*, 1997, 52(4): 1543-1562.
- [24] NG L, WANG Q. Institutional trading and the turn-of-the-year effect [J]. *Journal of Financial Economics*, 2004, 74(2): 343-366.
- [25] HUNG P H, LIEN D, KUO M S. Window dressing in equity mutual funds [J]. *Quarterly Review of Economics and Finance*, 2020, 78: 338-354.
- [26] 于孝建, 刘建林. 基金业绩、选股能力与窗口粉饰 [J]. *金融理论与实践*, 2022(5): 84-96.
- YU X J, LIU J L. Fund performance, stock-picking skill and window dressing [J]. *Financial Theory & Practice*, 2022(5): 84-96.
- [27] GALLAGHER D R, GARDNER P, SWAN P L. Portfolio pumping: An examination of investment manager quarter-end trading and impact on performance [J]. *Pacific-Basin Finance Journal*, 2009, 17(1): 1-27.
- [28] AGARWAL V, DANIEL N D, NAIK N Y. Do hedge funds manage their reported returns [J]. *Review of Financial Studies*, 2011, 24(10): 3281-3320.
- [29] PATEL S, SARKISSIAN S. Portfolio pumping and managerial structure [J]. *Review of Financial Studies*, 2021, 34(1): 194-226.
- [30] 杨振, 刘海龙, 吴文锋. 货币市场基金估值与期末业绩拉升行为 [J]. *管理评论*, 2022, 34(10): 9-23.
- YANG Z, LIU H L, WU W F. Monetary market funds valuation and performance inflation behavior at quarter-end [J]. *Management Review*, 2022, 34(10): 9-23.
- [31] BHATTACHARYYA S, NANDA V. Portfolio pumping, trading activity and fund performance [J]. *Review of Finance*, 2013, 17(3): 885-919.
- [32] 凌爱凡, 莫阳紫嫣. 开放式基金“泵浦”现象检验: 基于规模、投资风格和管理团队视角的经验证据 [J]. *中国管理科学*, 2018, 26(9): 29-40.
- LING A F, MOYANG Z Y. The open-ended funds “pumping” tests: The empirical evidences from funds sizes, investment style and management team [J]. *Chinese Journal of Management Science*, 2018, 26(9): 29-40.
- [33] DUONG T X, MESCHKE F. The rise and fall of portfolio pumping among U. S. mutual funds [J]. *Journal of Corporate Finance*, 2020, 60: 101530.
- [34] BECKER G S. Crime and punishment: An economic approach [J]. *Journal of Political Economy*, 1968, 76(2): 169-217.
- [35] OUYANG L, CAO B. Selective pump-and-dump: The manipulation of their top holdings by Chinese mutual funds around quarter-ends [J]. *Emerging Markets Review*, 2020, 44: 100697.
- [36] 沈红波, 展一帆, 周依仿. 基金业绩排名与泡沫资产配置 [J]. *证券市场导报*, 2021(4): 47-59.
- SHEN H B, ZHAN Y F, ZHOU Y F. Fund performance ranking and bubble asset allocation [J]. *Securities Market Herald*, 2021(4): 47-59.
- [37] 陆蓉, 孙欣钰. 机构投资者概念股偏好与股市泡沫骑乘 [J]. *中国工业经济*, 2021(3): 174-192.
- LU R, SUN X Y. Institutional investors’ preference for concept stocks and the stock market bubble riding [J]. *China Industrial Economics*, 2021(3): 174-192.
- [38] 刘京军, 刘彦初, 熊和平. 基金竞争与泡沫资产配置的模仿行为研究 [J]. *管理科学学报*, 2018, 21(2): 114-126.
- LIU J J, LIU Y C, XIONG H P. Competition among mutual funds and their imitation behavior on bubble assets allocations [J]. *Journal of Management Sciences in China*, 2018, 21(2): 114-126.
- [39] KEMPF A, RUENZI S, THIELE T. Employment risk, compensation incentives, and managerial risk taking: Evidence from the mutual fund industry [J]. *Journal of Financial Economics*, 2009, 92(1): 92-108.
- [40] HU P, KALE J R, PAGANI M, *et al.* Fund flows, performance, managerial career concerns, and risk taking [J]. *Management Science*, 2011, 57(4): 628-646.
- [41] 蔡庆丰, 刘锦. 业绩排名、市场状态与基金经理的风险调整行为: “争名”还是“逐利”? [J]. *金融评论*, 2012, 4(3): 66-76.
- CAI Q F, LIU J. Performance ranking, market condition and risk taking behavior of fund managers: Struggling for fame or for wealth? [J]. *Chinese Review of Financial Studies*, 2012, 4(3): 66-76.
- [42] 肖继辉, 彭文平, 许佳, 等. 业绩排名与预期风险调整——考虑报酬激励与解职风险交互影响的新证据 [J]. *经济学(季刊)*, 2016, 15(3): 1177-1204.
- XIAO J H, PENG W P, XU J, *et al.* Performance ranking and intended risk adjustment: New evidences of interactive effect between compensation incentive and employment risk [J]. *China Economic Quarterly*, 2016, 15(3): 1177-1204.
- [43] 杨振, 刘海龙. 基金业绩、业绩分化和基金经理风险调整行为 [J]. *系统管理学报*, 2021, 30(1): 63-75.

- YANG Z, LIU H L. Fund performance, performance dispersion, and managerial risk shifting behavior[J]. *Journal of Systems & Management*, 2021, 30(1): 63-75.
- [44] CHEVALIER J, ELLISON G. Career concerns of mutual fund managers [J]. *Quarterly Journal of Economics*, 1999, 114(2): 389-432.
- [45] SIRRI E R, TUFANO P. Costly search and mutual fund flows [J]. *Journal of Finance*, 1998, 53(5): 1589-1622.
- [46] 肖峻, 石劲. 基金业绩与资金流量: 我国基金市场存在“赎回异象”吗? [J]. *经济研究*, 2011, 46(1): 112-125.
- XIAO J, SHI J. Historical performance and fund flows: Does “redemption anomaly” exist in China’s open-end fund market? [J]. *Economic Research Journal*, 2011, 46(1): 112-125.
- [47] 冯旭南, 李心愉. 参与成本、基金业绩与投资者选择 [J]. *管理世界*, 2013(4): 48-58.
- FENG X N, LI X Y. Participation costs, fund performance, and investor choice [J]. *Journal of Management World*, 2013(4): 48-58.
- [48] KHORANA A. Top management turnover an empirical investigation of mutual fund managers [J]. *Journal of Financial Economics*, 1996, 40(3): 403-427.
- [49] FARNSWORTH H, TAYLOR J. Evidence on the compensation of portfolio managers [J]. *Journal of Financial Research*, 2006, 29(3): 305-324.
- [50] BROWN K C, HARLOW W V, STARKS L T. Of tournaments and temptations: An analysis of managerial incentives in the mutual fund industry [J]. *Journal of Finance*, 1996, 51(1): 85-110.
- [51] LAZEAR E P, ROSENS S. Rank-order tournaments as optimum labor contracts [J]. *Journal of Political Economy*, 1981, 89(5): 841-864.
- [52] TAYLOR J. Risk-taking behavior in mutual fund tournaments [J]. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 2003, 50(3): 373-383.
- [53] LI X, WU W. Portfolio pumping and fund performance ranking: A performance-based compensation contract perspective [J]. *Journal of Banking & Finance*, 2019, 105: 94-106.
- [54] 刘京军, 苏楚林. 传染的资金: 基于网络结构的基金资金流量及业绩影响研究 [J]. *管理世界*, 2016(1): 54-65.
- LIU J J, SU C L. Contagious money: A study of the impact of fund flows and performance based on network structure [J]. *Journal of Management World*, 2016(1): 54-65.
- [55] 罗荣华, 田正磊, 方红艳. “和而不群”还是“卓尔不群”? ——基于基金网络信息使用的视角 [J]. *金融研究*, 2020(8): 188-206.
- LUO R H, TIAN Z L, FANG H Y. Fund managers’ skill and use of shared information from the social network [J]. *Journal of Financial Research*, 2020(8): 188-206.
- [56] FAMA E F, FRENCH K R. Common risk factors in the returns on stocks and bonds [J]. *Journal of Financial Economics*, 1993, 33(1): 3-56.
- [57] CARHART M M. On persistence in mutual fund performance [J]. *Journal of Finance*, 1997, 52(1): 57-82.
- [58] FAMA E F, FRENCH K R. A five-factor asset pricing model [J]. *Journal of Financial Economics*, 2015, 116(1): 1-22.
- [59] BLONDEL V D, GUILLAUME J L, LAMBIOTTE R, *et al.* Fast unfolding of communities in large networks [J]. *Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment*, 2008(10): P10008.
- [60] 郭白滢, 周任远. 信息互动、投资决策与股票价格——基于机构投资者信息网络的分析 [J]. *金融研究*, 2019(10): 188-206.
- GUO B Y, ZHOU R Y. Information interaction, investment decisions, and stock prices: Analysis based on institutional investor information networks [J]. *Journal of Financial Research*, 2019(10): 188-206.
- [61] 姚颀, 刘志远, 相二卫. 中国基金在投资中是否追求了价值? [J]. *经济研究*, 2011, 46(12): 45-58.
- YAO Y, LIU Z Y, XIANG E W. Are Chinese funds investments pursuing value? [J]. *Economic Research Journal*, 2011, 46(12): 45-58.
- [62] JIANG G J, ZHU K X. Information shocks and short-term market underreaction [J]. *Journal of Financial Economics*, 2017, 124(1): 43-64.
- [63] KIM D, KIM H D, JOE D Y, *et al.* Institutional investor heterogeneity and market price dynamics: Evidence from investment horizon and portfolio concentration [J]. *Journal of Financial Markets*, 2021, 54: 100604.
- [64] AMIHUD Y. Illiquidity and stock returns: Cross-section and time-series effects [J]. *Journal of Financial Markets*, 2002, 5(1): 31-56.
- [65] WHITE H. A heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimator and a direct test for heteroskedasticity [J]. *Econometrica*, 1980, 48(4): 817-838.

- [66] 潘越,戴亦一,陈梅婷. 基金经理的投资经验、交易行为与股市泡沫[J]. 中国工业经济, 2011(1): 120-129.
PAN Y, DAI Y Y, CHENG M T. Fund manager's investment experiences, trading behavior and stock bubble[J]. China Industrial Economics, 2011(1): 120-129.
- [67] WANG M, QIU C, KONG D. Corporate social responsibility, investor behaviors, and stock market returns: Evidence from a natural experiment in China [J]. Journal of Business Ethics, 2011, 101(1): 127-141.
- [68] 王磊,孔东民. 应计信息、机构投资者反应与股票错误定价[J]. 管理科学学报, 2017, 20(3): 80-98.
WANG L, KONG D M. Accrual information, institutional investor reaction and stock mispricing [J]. Journal of Management Sciences in China, 2017, 20(3): 80-98.
- [69] CHORDIA T, SUBRAHMANYAM A. Order imbalance and individual stock returns: Theory and evidence[J]. Journal of Financial Economics, 2004, 72(3): 485-518.
- [70] BARBER B M, ODEAN T. All that glitters: The effect of attention and news on the buying behavior of individual and institutional investors[J]. Review of Financial Studies, 2008, 21(2): 785-818.
- [71] 向诚,杨俊. 谁在市场中赌博? 基金博彩行为研究[J]. 中国管理科学, 2021, 29(11): 224-236.
XIANG C, YANG J. Who gambles in the market? A study on mutual funds' preferences for lottery-like stocks[J]. Chinese Journal of Management Science, 2021, 29(11): 224-236.
- [72] LINDAHL-STEVENSON M. Redefining bull and bear markets[J]. Financial Analysts Journal, 1980, 36(6): 76-77.
- [73] 孟庆斌,黄清华. 卖空机制是否降低了股价高估? ——基于投资者异质信念的视角[J]. 管理科学学报, 2018, 21(4): 43-66.
MENG Q B, HUANG Q H. Does short selling decrease stock overvaluation: A perspective of heterogeneous beliefs [J]. Journal of Management Sciences in China, 2018, 21(4): 43-66.
- [74] 尹海员,朱旭. 机构投资者信息挖掘、羊群行为与股价崩盘风险[J]. 管理科学学报, 2022, 25(2): 69-88.
YIN H Y, ZHU X. Information mining capabilities of institutional investors, herd behavior and stock price crash risk[J]. Journal of Management Sciences in China, 2022, 25(2): 69-88.
- [75] ASNESS C S, KRAIL R J, LIEW J M. Do hedge funds hedge[J]. Journal of Portfolio Management, 2001, 28(1): 6-19.